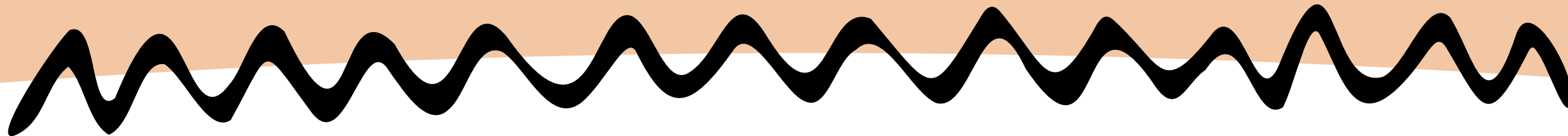


LEMUR

Laboratorio de Mecatrónica y Robótica

AUXILIAR 3



Curso: Mecatrónica – ME4250

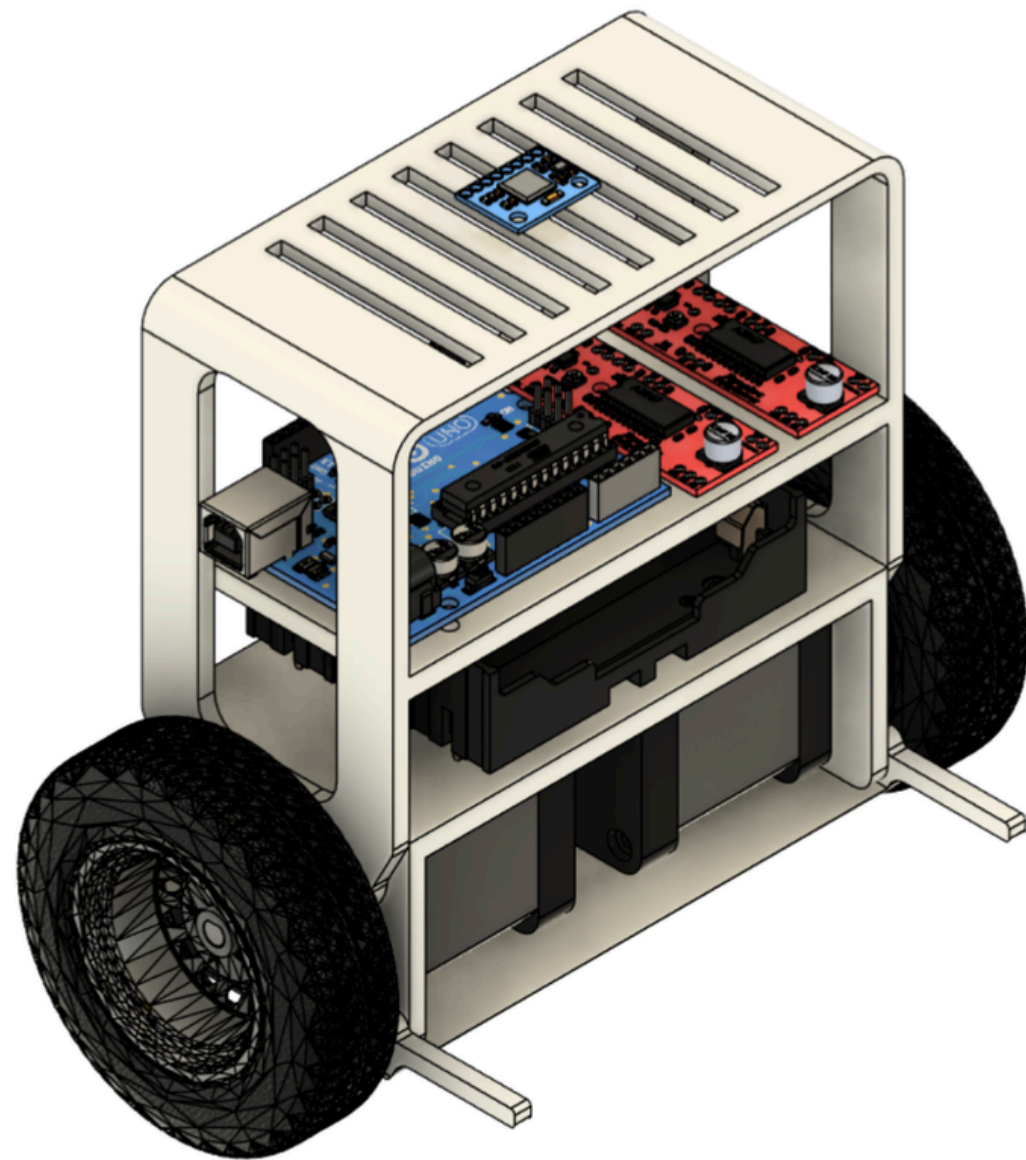
Profesor: Harold Valenzuela

Auxiliar: Fernando Navarrete

CALENDARIO 1ERA ETAPA

<	Semana	Fecha inicio	Fecha final	Cátedra	Auxiliar
Conceptos generales de la mecatrónica	1	09-mar	13-mar	Bienvenida	Visita Fablab
	2	16-mar	20-mar	Microcontroladores	Arduino - Github - Tinkercad
	3	23-mar	27-mar	PWM y Open Loop	PWM y circuitos
	4	30-mar	3-abr	Taller de Impresion 3D	Auxiliar Diseño Mecánico

PROYECTO

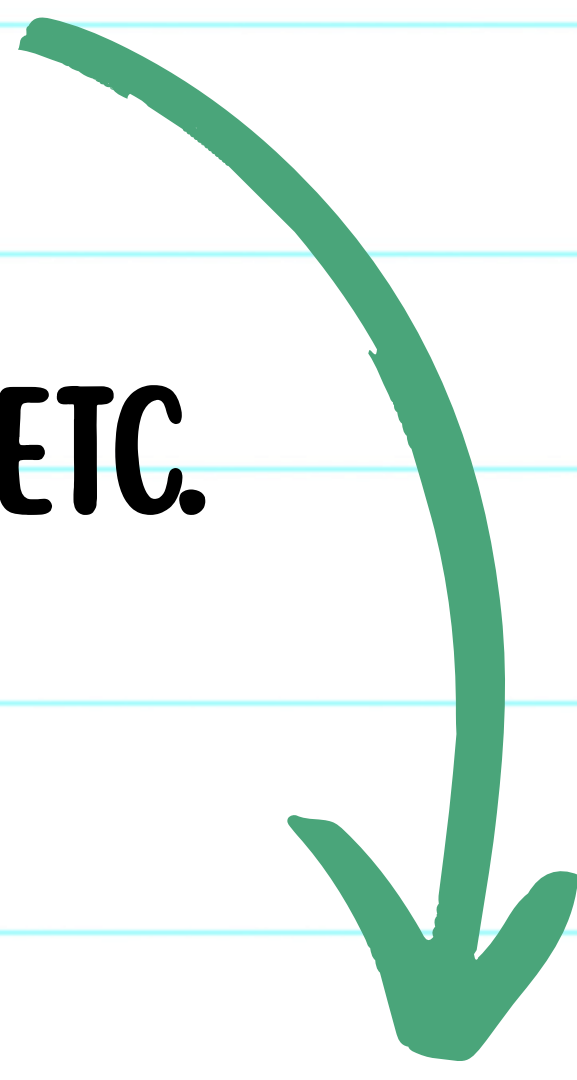


- REQUERIMIENTOS DE DISEÑO (PDF)
- 3 AVANCES POR UNIDAD
- IMPRESIÓN 3D LIMITADA A PROTOTIPADO DE AVANCE
- PROTOTIPO FINAL CON MATERIALES ROBUSTOS (MDF, ACRÍLICO, ETC)
- TEMÁTICA: RÚSTICO VS FUTURISTA

MÉTODOS DE FABRICACIÓN

MANUFACTURA SUSTRACTIVA	MANUFACTURA ADITIVA
CNC	IMPRESIÓN 3D FILAMENTO
TORNO / FRESA	IMPRESIÓN 3D RESINA
CORTE LÁSER	-

MATERIALES DISPONIBLES

- **MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)**
 - **PLANCHAS DE ACRÍLICO (2 A 4MM)**
 - **FILAMENTO 3D: PLA, PETG, TPU, ABS, ETC.**
 - **RESINA UV**
 - **PAPEL, CARTÓN PIEDRA, ETC.**
- 

TENTATIVOS DE USO PARA PROYECTO FINAL

ELEMENTOS MECÁNICOS

- **PERNOS (M2, M2.5, M3, M4 Y EN PULGADAS)**
- **TUERCAS (NORMALES Y DE SEGURIDAD)**
- **INSERTOS METÁLICOS (M2, M3)**
- **GOLLILLAS Y PASADORES**
- **RODAMIENTOS (A PEDIDO, NO HAY STOCK LIBRE)**
- **PERFILES DE ALUMINIO EN V Y ACCESORIOS**

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS Y HERRAMIENTAS

- PULSADORES Y SWITCHES (2 Y 3 BOTONES)
- CABLES ELÉCTRICOS (DUPONT, SPT, ETC)
- SOLDADURA, ESTAÑO, PASTA SOLD., PISTOLA DE CALOR
- DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN Y TRADICIONALES
- PELADORES DE CABLES Y ALICATES CRIMPADORES
- HERRAMIENTAS PESADAS (SIERRA, MARTILLO, ETC)
- IMPRESORAS 3D Y DE RESINA

ADemás DE MUCHOS COMPONENTES
ELECTRÓNICOS...

TOLERANCIAS (GD&T)

ALGUNOS CONCEPTOS:

- GD&T: GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
- MEDIDA NOMINAL: MEDIDA DE DISEÑO SIN HOLGURA DE UNA LÍNEA O CURVA.
- COTAS: ANOTACIÓN DE UN PARÁMETRO (LINEA, CURVA, ETC).
- TOLERANCIA GEOMÉTRICA: VARIACIÓN PERMITIDA DE LA MEDIDA NOMINAL.

TIPOS DE TOLERANCIA:

- FORMA: RECTITUD, PLANITUD, REDONDEZ, ETC.
- ORIENTACIÓN: PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD, CILINDRICIDAD, ETC.
- LOCALIZACIÓN: POSICIÓN, SIMETRÍA, ETC.

LO MÁS RELEVANTE PARA NUESTRO CASO SE RELACIONA A LAS SUJECIONES DE COMPONENTES (AGUJEROS, APOYOS, PLACAS, ETC)

TOLERANCIAS



FÓRMULA BÁSICA: MEDIDA NOMINAL $\pm$ VARIACIÓN PERMITIDA

EJ: 10 ± 0.1

**ES DECIR, ESTAMOS PERMITIENDO LA MEDIDA DE ACUERDO AL
INTERVALO: [9.9, 10.1]**

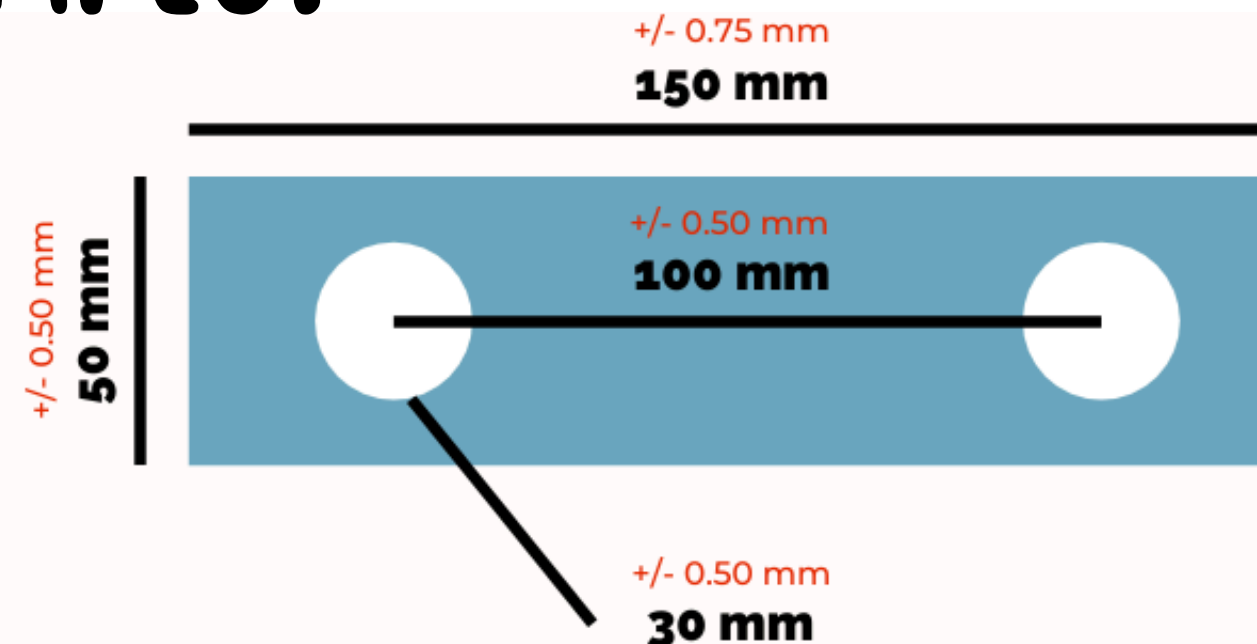
EJ2: $5+0.2$

**ES DECIR, PERMITIMOS: [5, 5.2] (LO MISMO PARA “-”, PERO CAMBIA
LA COTA INFERIOR Y LA SUPERIOR ES LA NOMINAL)**

TOLERANCIAS IMPRESORA 3D

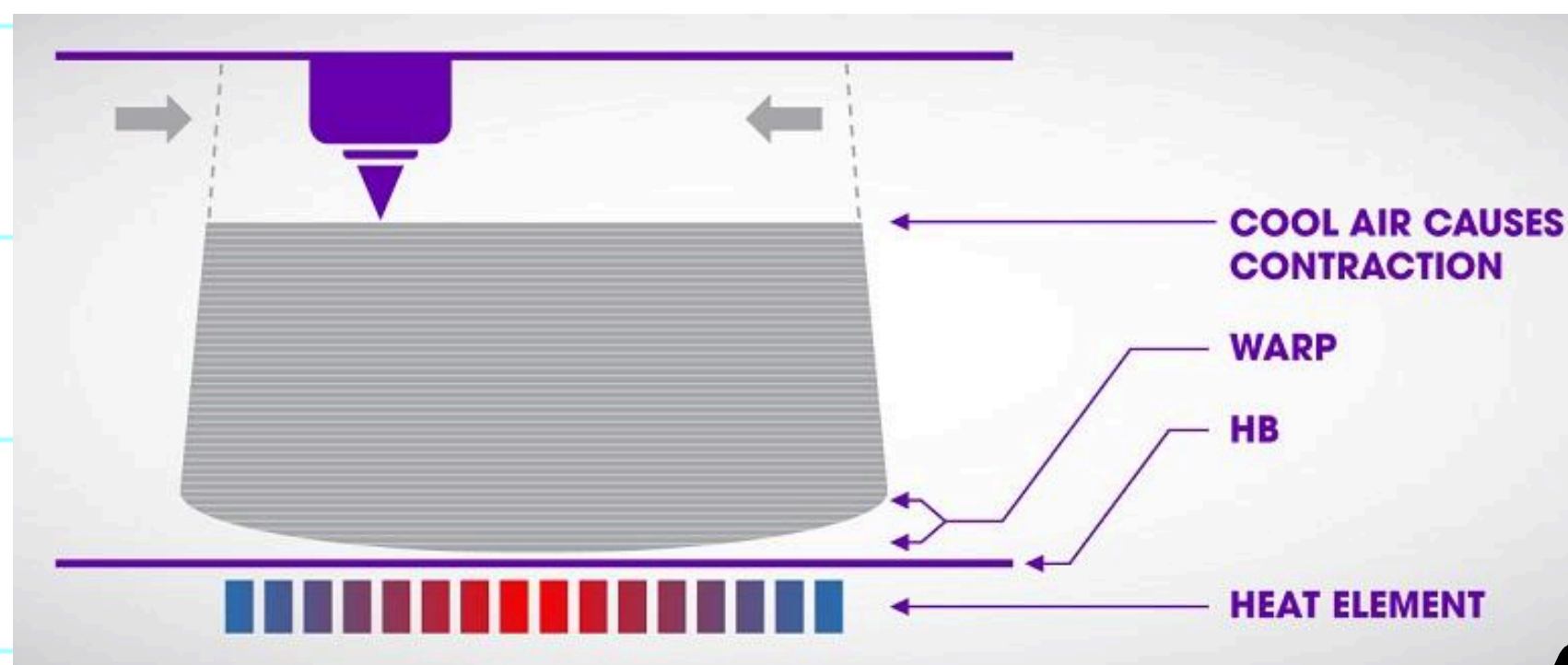


EJEMPLO:



RECOMENDACIONES DE VARIACIONES:

Paredes finas en estructura	Paredes finas sin estructura	Voladizos y soportes	Altos y bajos relieves	Puentes
Ancho mínimo 1 mm	Ancho mínimo 1 mm	Evitar soporte con ángulo max. 55°	Ancho min. 0.6 mm Alto min. 1 mm	30 mm para evitar soportes
Agujeros	Encastres	Detalles	Pines y similares	Precisión dimensional
Diámetro mínimo 0.2 mm	Tolerancia de entre 0.3 y 0.5 mm	No menores a 2 mm	Diámetro mínimo 3 mm	$\pm 0.3 \%$



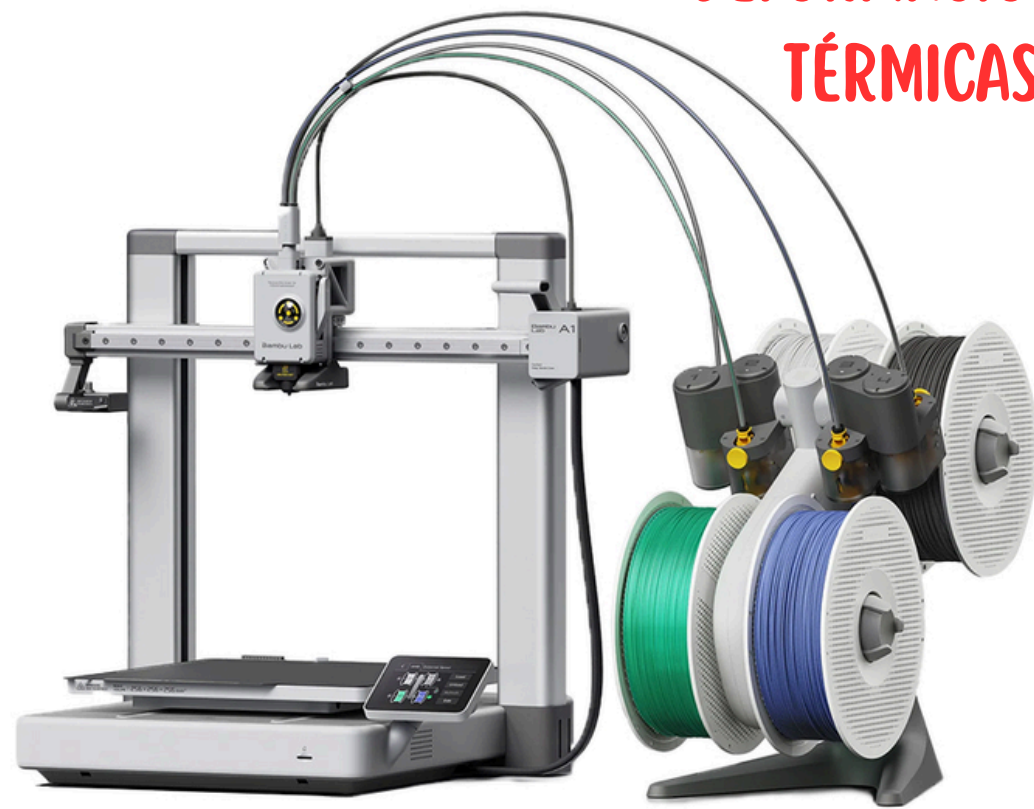
DEFORMACIONES TÉRMICAS DE LA IMPRESIÓN 3D

ESTO DEPENDE DEL TIPO DE IMPRESORA

IMPRESORAS 3D FILAMENTO (FDM)

FDM: FUSED DEPOSITION MODELING

**RIESGO MAYOR DE
DEFORMACIONES
TÉRMICAS**



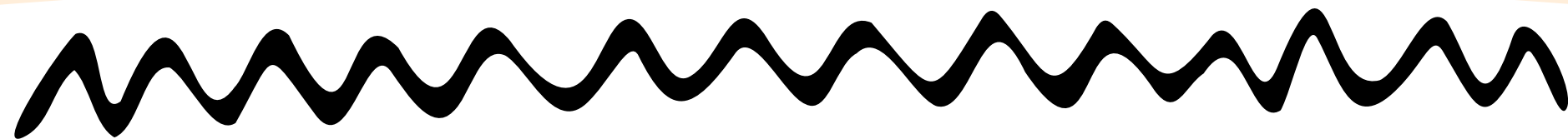
**CARTESIANA SIMPLE
SIN CALEFACCIÓN
MATERIALES BÁSICOS (PLA,
PETG, TPU)**

**RIESGO MENOR DE
DEFORMACIONES
TÉRMICAS**

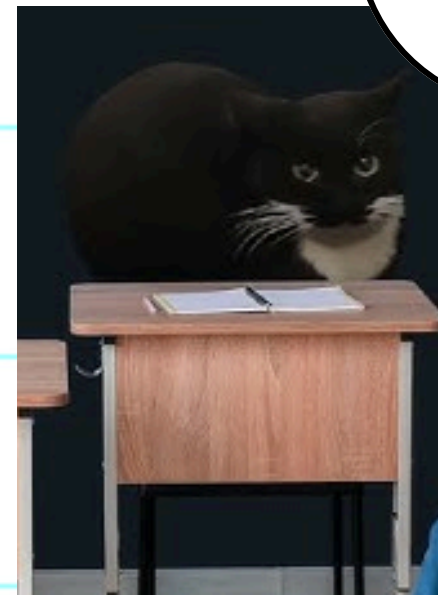


**CORE XY
CON CALEFACCIÓN
MATERIALES TÉCNICOS (ABS,
ASA, NYLON)**

ACTiViDADES



Abran
Fusion360



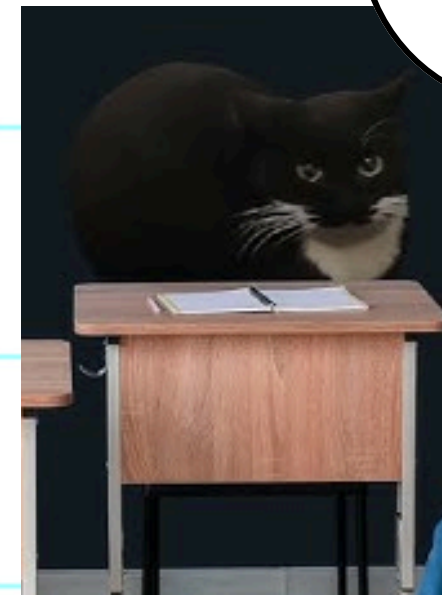
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD N°1: IMPORTAR MODELOS A FUSION 360

En el menú de archivo:

- Abrir: (buscar archivo)
- Formatos recomendados: .step, .f3z, .f3d, stl
- Revisar modelo
- Guardar y definir nombre

Facilito



ACTIVIDADES

ACTIVIDAD N°2: ARQUITECTURA DE TRABAJO (ENSAMBLE VS SUBENSAMBLE)

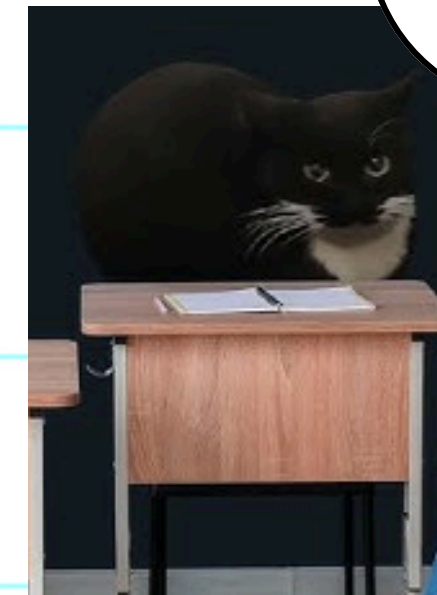
Estructura de carpetas útil:

Componentes electrónicos

Componentes mecánicos

Subensambles

Ensamble



Ok, lo tengo

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD N°3: ANCLAJE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS

Pasos a seguir:

- Importar modelo
- Generar dibujo/cuerpos sobre el modelo
- Verificación mecánica
 - ¿Dimensiones razonables?
 - ¿Es posible fabricarlo con FDM?
- Guardar



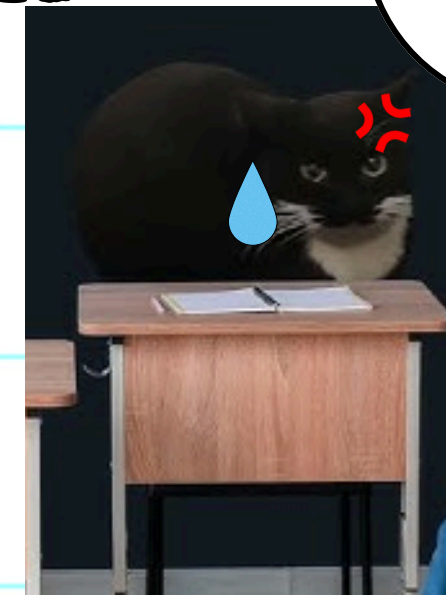
No tan
rápido Profe

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD N°4: TOLERANCIAS EN PIEZAS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Pasos a seguir:

- Aislar pieza de anclaje/sopORTE
- Ubicar conexiones clave
- Aplicar cara de desfase/extrusión
- Utilizar criterios vistos antes
- Guardar



¡Mucha
información!

¡GRACIAS!



A
descansar